Studio Nx

JS 138 — divisionBars()

2026-10-14

JS 138 — `divisionBars()` (고른 분할 → 마디 단위)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/sequencer-arrange.js`
작업	S1-06 타임라인: 스물네 번째 함수 (FR-206 그리드 스냅 연결)
작성	Claude (AI), 2026-10-14, 사용자 검토
브랜치	`feature/phase1/s1-06-timeline`
다음	이 값을 `snap`·`snapUnit` 에 물리는 배선을 진행합니다

1. 하는 일

Snap 메뉴에서 고른 분할을 **마디 단위**로 바꿉니다. 끌기 코드(`snap`·`snapUnit`)가 마디 단위를 쓰므로 그 단위로 맞춰 줍니다.

- `divisionTicks()`(tick 길이)를 `TICKS_PER_BAR`(3840)로 나눕니다. 4/4에서 1/n 음표 = 1/n 마디입니다.
- 셋잇단이면 `tripletTicks()`(÷3)를 나눕니다.

분할	tick	마디
1/1	3840	1
1/2	1920	0.5
1/4	960	0.25
1/8	480	0.125
1/16	240	0.0625
1/32	120	0.03125
1/4T	320	0.0833… (=0.25/3)
1/16T	80	0.0208… (=1/48)

2. 코드

```
export function divisionBars(division, triplet = false) {
  return snapStepTicks(division, triplet) / TICKS_PER_BAR;
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용)

```
export const divisionBars = (division, triplet = false) =>
  divisionTicks(division) / 3 ** Number(triplet) / TICKS_PER_BAR;
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`3 ** Number(triplet)`	`snapStepTicks()` 안의 분기	같은 값입니다. 셋잇단 판단을 이미 있는 `snapStepTicks()`에 맡겨 한 곳에서만 다룹니다

3. 왜 이렇게

선택	이유
tick을 거쳐 마디로	`divisionTicks()`는 이미 검증·계산이 끝난 함수입니다. 이름 검사와 셋잇단 처리를 다시 만들지 않습니다
`snapStepTicks()` 재사용	칸+셋잇단을 한 값으로 만드는 규칙(119)이 이미 있습니다. 같은 규칙을 두 번 쓰지 않습니다
나누는 값으로 `TICKS_PER_BAR`	4/4 기준 3840입니다. 마디당 tick 수를 바꿔야 할 때 이 상수 한 곳만 고치면 됩니다
반환은 마디 단위	끌기 코드가 마디로 계산합니다. 여기서 tick으로 돌려주면 부르는 쪽마다 또 나눠야 합니다
이름 오류는 그대로 전달	`divisionTicks()`가 던진 오류를 감싸지 않고 그대로 올립니다. 원인이 한 곳에 남습니다

4. 시험 (Node에서 직접 실행, 11개 통과)

확인	결과
1/1~1/32 → 1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625, 0.03125	✓
1/4T → 0.25/3 · 1/16T → 1/48	✓
`triplet` 생략은 보통과 같음	✓
없는 분할·빈 이름 → 오류	✓